Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチ

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/9336c_setup_and_configuration_guide_for_cisco_shared_switches.html on July 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cisco 9336C-FX2 共有スイッチの概要 1
Cisco 共有スイッチのセットアップおよび設定ガイド 1
NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールします 9
2
つの新しい共有スイッチを追加して、直接接続型ストレージを使用するスイッチレスクラスタから移行する 49
2 つの新しい共有スイッチを追加して、直接接続型ストレージを使用するスイッチ構成から移行する 67
ストレージスイッチを再利用して、スイッチ接続ストレージを使用するスイッチレス構成から移行する 74
ストレージスイッチを再利用して、スイッチ接続ストレージを使用するスイッチクラスタから移行する 77
Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチを交換します 82

Cisco 9336C-FX2 共有スイッチの概要

ONTAP 9.9.9..1 から、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して、ストレージとクラスタの機能を共有スイッチシナリオに結合できます。

Cisco 共有スイッチのセットアップおよび設定ガイド

ONTAP でサポートされるスイッチ

ONTAP 9.9.9..1 から、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して、ストレージとクラスタの機能を共有スイッチ構成に組み合わせることができます。3 つ以上のノードで ONTAP クラスタを構築する場合は、サポートされている 2 つのネットワークスイッチが必要です。

次の Cisco 共有ネットワークスイッチがサポートされています。

Nexus 9336C-FX2

Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ（ X190200/X190210 ）は、スイッチに付属の標準ブラケットを使用して、ネットアップシステムキャビネットまたは他社製キャビネットに設置できます。

次の表に、 9336C-FX2 スイッチ、ファン、および電源装置の部品番号と概要を示します。

パーツ番号	説明
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2 、 CS 、 PTSX 、 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2 、 CS 、 PSIN 、 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	アクセサリキット X190001/X190003
X-NXA-PAC1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - ポート側排気
X-NXA-PAC1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - ポート側吸気
X-NXA-FAN-65CFM-pe	N9K-9336C 65CFM 、ポート側排気
X-NXA-FAN-65CFM-pi	N9K-9336C 65CFM 、ポート側吸気

スイッチを設定します

必要な設定情報とドキュメントをまだ入手していない場合は、共有スイッチを設定する前に、その情報を収集する必要があります。

作業を開始する前に

- 該当する NX-OS およびリファレンス構成ファイル（ RCF ）リリースをダウンロードするには、インストールサイトで HTTP 、 FTP 、または TFTP サーバにアクセスできる必要があります。
- 必要な共有スイッチのドキュメントを用意しておく必要があります。

  を参照してください [Required documentation for shared switches] を参照してください。

- 必要なコントローラのドキュメントと ONTAP のドキュメントを用意しておく必要があります。

  を参照してください "NetApp ONTAP のドキュメント"。

- 該当するライセンス、ネットワークと設定情報、およびケーブルが必要です。
- 記入済みのケーブル接続ワークシートが必要です。

> このガイドでは、ケーブル接続図に加えて、推奨されるポート割り当てとネットワークのセットアップに使用できる空白のワークシートを含むサンプルワークシートも提供しています。詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。

すべての Cisco 共有スイッチは、シスコの工場出荷時のデフォルト設定で出荷されます。これらのスイッチには、 NX-OS ソフトウェアの最新バージョンもありますが、 RCF はロードされていません。

> 該当するネットアップ RCF をからダウンロードする必要があります "ネットアップサポートサイト" 受信したスイッチの場合。

手順

1. スイッチ、コントローラ、および NS224 NVMe ストレージシェルフをラックに配置します。を参照してくださいhttps://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチとパススルーパネルのネットアップキャビネットへの設置"] スイッチをネットアップキャビネットに設置する手順については、ガイドを参照してください。
2. スイッチ、コントローラ、および NS224 NVMe ストレージシェルフの電源をオンにします。
3. で提供された情報に基づいて、スイッチの初期設定を実行します [Required configuration information]。
4. セットアップの最後に表示される画面で選択した設定を確認し、設定を保存します。
5. スイッチのソフトウェアバージョンを確認し、必要に応じてネットアップ対応バージョンのソフトウェアをスイッチにダウンロードします。

   ネットアップ対応バージョンのサポートソフトウェアをダウンロードする場合は、 NetApp Network Switch Reference Configuration File もダウンロードし、に保存した構成とマージする必要があります 手順 3。ファイルと手順は、からダウンロードできます "Cisco イーサネットスイッチ" ページ独自のスイッチがある場合は、を参照してください "シスコ" サイト

必要な設定情報

構成には、スイッチに適した数とタイプのケーブルとコネクタが必要です。最初に設定するスイッチのタイプに応じて、付属のコンソールケーブルを使用してスイッチのコンソールポートに接続する必要があります。また、特定のネットワーク情報を指定する必要があります。

すべてのスイッチに必要なネットワーク情報

- すべてのスイッチ設定には、次のネットワーク情報が必要です。
  - 管理ネットワークトラフィック用の IP サブネット
  - 各ストレージシステムコントローラおよび該当するすべてのスイッチのホスト名と IP アドレス
  - ほとんどのストレージシステムコントローラは、イーサネットサービスポート（レンチマーク）に接

続することで、 e0M インターフェイスを介して管理されます。AFF A800 および AFF A700s システムでは、 e0M インターフェイスは専用のイーサネットポートを使用します。

- を参照してください "Hardware Universe" 最新情報については、を参照してください。

Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチに必要なネットワーク情報

Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチの場合は、スイッチの初回起動時に、次の初期セットアップに関する質問に適切な応答を指定する必要があります。サイトのセキュリティポリシーでは、有効にする応答とサービスを定義しています。

1. 自動プロビジョニングを中止して通常のセットアップを続行しますか？（はい / いいえ）
   - yes * と応答します。デフォルトは no です
2. セキュアなパスワード標準を適用しますか？（はい / いいえ）
   - yes * と応答します。デフォルトは yes です。
3. admin のパスワードを入力します。

   デフォルトのパスワードは admin です。新しい強力なパスワードを作成する必要があります。

   脆弱なパスワードは拒否される可能性があります。

4. 基本設定ダイアログを開きますか？（はい / いいえ）

   スイッチの初期設定時に * yes * と応答します。

5. 別のログインアカウントを作成しますか？（はい / いいえ）

   回答は、代替管理者に関するサイトのポリシーに依存します。デフォルトは no です

6. 読み取り専用の SNMP コミュニティストリングを設定しますか？（はい / いいえ）
   - no * と応答します。デフォルトは no です
7. 読み取り / 書き込み SNMP コミュニティストリングを設定しますか？（はい / いいえ）
   - no * と応答します。デフォルトは no です
8. スイッチ名を入力します。

   スイッチ名は 63 文字までの英数字に制限されます。

9. アウトオブバンド（ mgmt0 ）管理構成で続行しますか。（はい / いいえ）

   そのプロンプトで * yes * （デフォルト）と応答します。mgmt0 IPv4 address: プロンプトで、 IP アドレス ip_address を入力します

10. default-gateway を設定？（はい / いいえ）
    - yes * と応答します。default-gateway: プロンプトの IPv4 アドレスに、 default_gateway と入力します。
11. IP の詳細オプションを設定しますか？（はい / いいえ）
    - no * と応答します。デフォルトは no です

12. Telnet サービスを有効にしますか？（はい / いいえ）
    - no * と応答します。デフォルトは no です
13. SSH サービスを有効にしますか？（はい / いいえ）
    - yes * と応答します。デフォルトは yes です。

> ログ収集機能にクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）を使用する場合は、 SSH が推奨されます。セキュリティを強化するには、 SSHv2 も推奨されます。

1. 生成する SSH キーの種類を入力します (DSA/RSA/rsa1) 。デフォルトは rsa です。
2. キービット数（ 1024~2048 ）を入力します。
3. NTP サーバを設定？（はい / いいえ）
    - no * と応答します。デフォルトは no です
4. デフォルトのインターフェイスレイヤ（ L3/L2 ）を設定します。
    - L2 * と応答します。デフォルトは L2 です。
5. デフォルトのスイッチポートインターフェイスステート（ shut / noshut ）を設定します。

   noshut * と応答します。デフォルトは noshut です。

6. CoPP システムプロファイルを設定する（ strict/moderm/lenenter/dense ）：
    - strict * と応答します。デフォルトは strict です。
7. 設定を編集しますか？（はい / いいえ）

   この時点で新しい設定が表示されます。入力した設定を確認し、必要な変更を行います。設定に問題がなければ、プロンプトで no と応答します。設定を編集する場合は、 * yes * と応答します。

8. この設定を使用して保存しますか？（はい / いいえ）
    - yes * と応答して、設定を保存します。これにより、キックスタートイメージとシステムイメージが自動的に更新されます。

    > この段階で設定を保存しないと、次回スイッチをリブートしたときに変更が有効になりません。

スイッチの初期設定の詳細については、次のガイドを参照してください。 "『 Cisco Nexus 9336C-FX2 Installation and Upgrade Guide 』"。

共有スイッチに必要なドキュメント

ONTAP ネットワークを設定するには、特定のスイッチとコントローラに関するドキュメントが必要です。

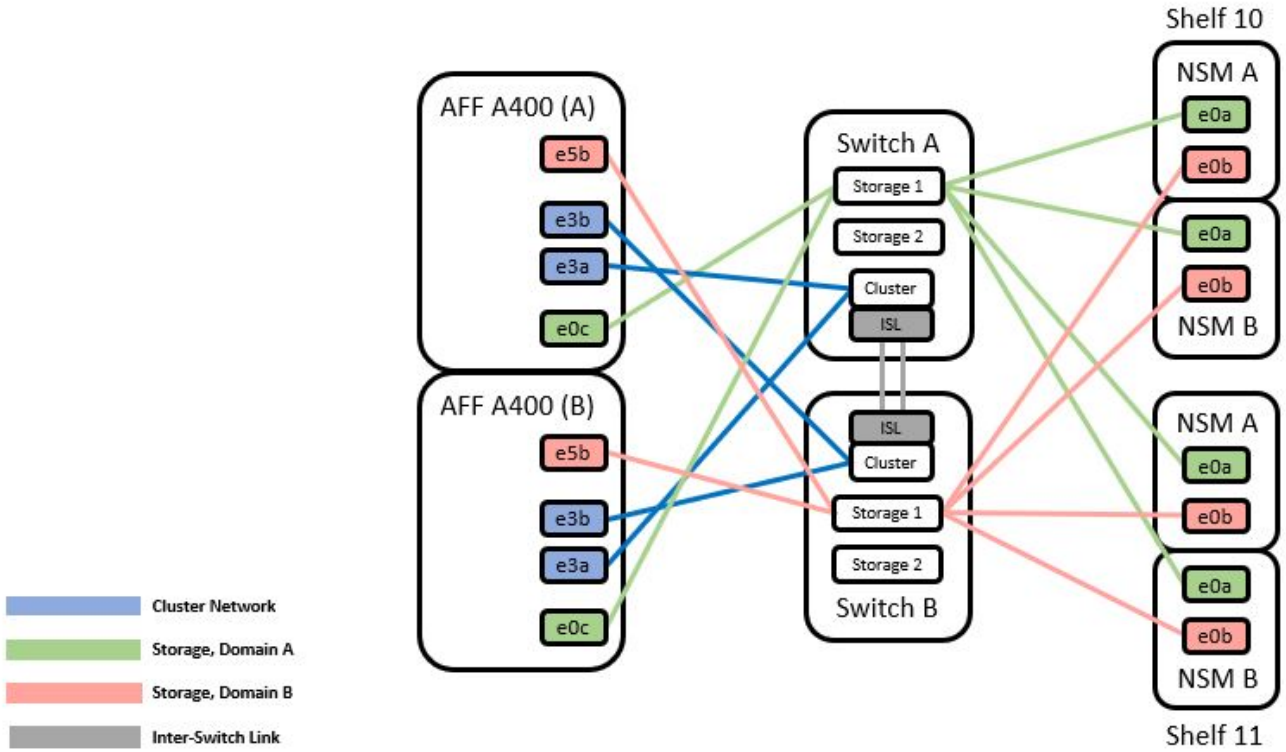
Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチをセットアップするには、を参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのサポート" ページ

ドキュメントタイトル	説明
"Nexus 9000 Series Hardware Installation Guide 』を参照してください"	サイト要件、スイッチハードウェアの詳細、およびインストールオプションに関する詳細情報を提供します。
"Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのソフトウェア構成ガイド" （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択）	スイッチを ONTAP 動作用に設定する前に必要なスイッチの初期設定に関する情報を提供します。
"『 Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide 』" （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択）	必要に応じてスイッチを ONTAP 対応スイッチソフトウェアにダウングレードする方法について説明します。
"Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスマスターインデックス"	シスコが提供するさまざまなコマンドリファレンスへのリンクを示します。
"Cisco Nexus 9000 MIB リファレンス"	Nexus 9000 スイッチの管理情報ベース（ MIB ）ファイルについて説明します。
"Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference 』を参照してください"	Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのシステムメッセージ、情報メッセージ、およびリンク、内部ハードウェア、またはシステムソフトウェアの問題の診断に役立つその他のメッセージについて説明します。
"『 Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Release Notes 』" （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのノートを選択してください）	Cisco Nexus 9000 シリーズの機能、バグ、および制限事項について説明します。
"Cisco Nexus 9000 シリーズの適合規格および安全性に関する情報"	Nexus 9000 シリーズスイッチの国際的な適合規格、安全性、および法令に関する情報を提供します。

Cisco Nexus 9336C-FX2 のケーブル配線の詳細

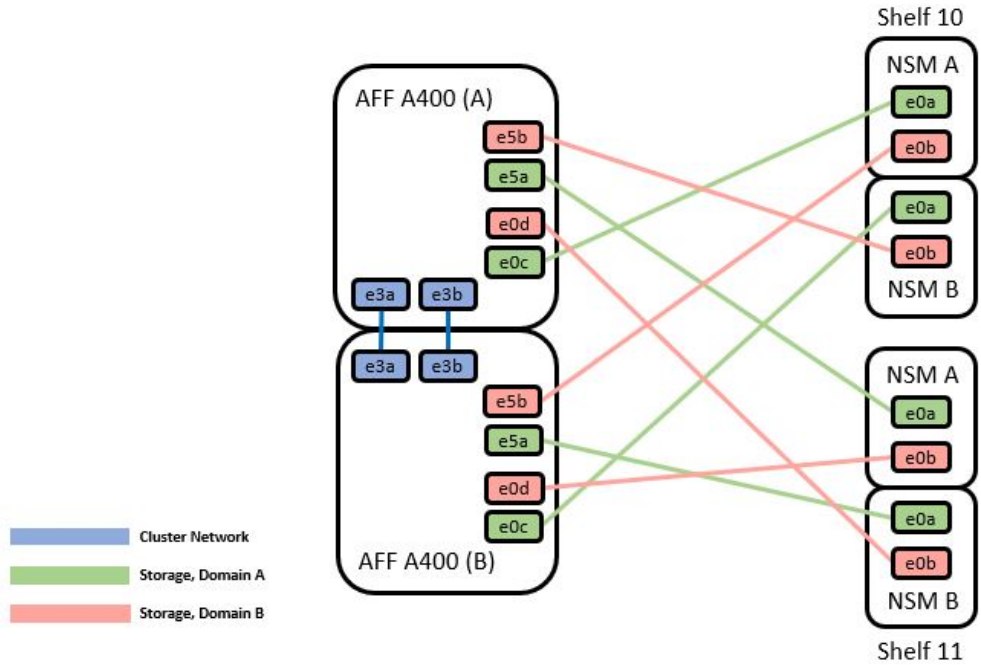
次のケーブル接続図は、コントローラとスイッチの間のケーブル接続を完了するためのものです。NS224 ストレージをスイッチ接続でケーブル接続する場合は、スイッチ接続の図に従ってください。

Switch Attached



共有スイッチのストレージポートを使用する代わりに NS224 ストレージを直接接続型としてケーブル接続する場合は、次の図に従って直接接続してください。

Direct Attached



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Cisco Nexus 9336C-FX2 ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

ここで、

- 100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35
- 100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36
- 100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35
- 100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe の Supported Cluster Connections テーブルでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートが定義されています。

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

ここで、

- 100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35
- 100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36
- 100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35

- 100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36

NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールします

Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチに NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールします

Cisco NX-OS ソフトウェアとリファレンス構成ファイル（ RCF ）は、 Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチにインストールする必要があります。

クラスタスイッチに NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールする前に、次の条件が満たされている必要があります。

- クラスタが完全に機能している必要があります（ログにエラーがあるなどの問題が発生していない）。
- NX-OS だけをインストールして現在の RCF バージョンをそのまま使用する場合は、目的のブートイメージを反映するように、 RCF で必要なブート設定を確認または設定しておく必要があります。
- 現在のブートイメージを反映するようにブート設定を変更する必要がある場合は、あとでリブートしたときに正しいバージョンがインスタンス化されるように、 RCF を再適用する前に変更する必要があります。
- RCF のインストール時に必要なスイッチへのコンソール接続が必要です。
- サポートされている ONTAP 、 NX-OS 、および RCF のバージョンについては、 Cisco イーサネットスイッチのページにあるスイッチ互換性の表を参照してください。を参照してください "Cisco イーサネットスイッチ" を参照してください。
- RCF のコマンド構文と、 NX-OS のバージョンにあるコマンド構文との間には、コマンドの依存関係が存在する場合があります。
- Cisco スイッチのアップグレードおよびダウングレード手順の詳細については、 Cisco の Web サイトで入手可能な、適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照しておく必要があります。を参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ" を参照してください。
- 最新の RCF が必要です。

この手順の例では、 2 つのノードを使用します。これらのノードは、 A400 コントローラに応じて 2 つの 100GbE クラスタインターコネクトポート e3a と e3b を使用します。を参照してください "Hardware Universe" をクリックして、プラットフォームのクラスタポートが正しいことを確認します。

コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 2 つの Cisco スイッチの名前は、 *CS1_AND _CS2_* です。
- ノード名は _cluster1-01 と _cluster1-02 _ です。
- クラスタ LIF の名前は、 cluster1-02 および cluster1-01_clus1_clus1_clus2_cluster1 については、 cluster1-01 および _cluster1-02 _clus1_and _cluster1-02 _clus2_cluster2 についてはとなります。
- cluster1 ： * > プロンプトは、クラスタの名前を示します。

- 手順では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
- この手順 を実行する前に、スイッチ構成の最新のバックアップがあることを確認してください。

手順

1. [[step1] このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージ「システムノード AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= x h ’を呼び出して、ケースの自動作成を抑制します

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

2. [[step2] 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

3. [[step3] 各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードで設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を表示します。「 network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

4. [[step4] 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
   a. ネットワーク・ポートの属性を表示します network port show – ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

b. LIF に関する情報を表示します。「 network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e3a   true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e3b   true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e3a   true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e3b   true
4 entries were displayed.
```

5. [[step5] リモートクラスタ LIF に ping を実行します :cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. [[step6] すべてのクラスタ LIF で auto-revert コマンドが有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

7. [[step7] 次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にします。
   - 「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」
   - 「システムスイッチのイーサネットログの有効化」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

Cisco Nexus 9336C-FX2クラスタスイッチに**NX-OS**ソフトウェアをインストールします

この手順を使用して、 Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチに NX-OS ソフトウェアをインストールできます。

手順

1. [[step1] クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. [step2] NX-OS ソフトウェアおよび RCF をホストするサーバへの接続を確認するには、 ping コマンドを使用します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス「 172.19.2.1 」のサーバに接続できることを確認します。

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. [[step3] NX-OS ソフトウェアおよび EPLD イメージを Nexus 9336C-FX2 スイッチにコピーします。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. NX-OS ソフトウェアの実行中のバージョンを確認します : 'how version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

5. [[step5] NX-OS イメージをインストールします。

> イメージファイルをインストールすると、スイッチをリブートするたびにロードされます。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- --------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. [[step6] スイッチのリブート後に NX-OS ソフトウェアの新しいバージョンを確認します : 'how version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. [[step7] EPLD イメージをアップグレードし、スイッチをリブートします。

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x17
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. [[step8] スイッチのリブート後に再度ログインし、新しいバージョンの EPLD が正常にロードされたことを確認します。

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                        Version
---- -------------------------- --------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Cisco Nexus 9336C-FX2クラスタスイッチに**RCF**をインストールします

RCF は、 Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチを初めてセットアップしたあとにインストールできます。この手順を使用して、クラスタスイッチの RCF バージョンをアップグレードすることもできます。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 2 つの Cisco スイッチの名前は 'CS1' および CS2' です
- ノード名は「 cluster1-01 」、「 cluster1-02 」、「 cluster1-02 」、「 cluster1-02 」、および「 cluster1-02 」です。
- クラスタ LIF の名前は、「 cluster1-01 _ clus1 」、「 cluster1-01 _ clus2 」、「 cluster1-02 _ clus1 」、「 cluster1-02 _ clus2 」、「 cluster1-03_clus1 」です。 「 cluster1-03_clus2` 」、「 cluster1-02 」、「 cluster1-04_clus1 」、「 cluster1-04_clus2 」。
- cluster1 ： * > プロンプトは、クラスタの名前を示します。

> - 手順では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
> - この手順 を実行する前に、スイッチ構成の最新のバックアップがあることを確認してください。

手順

1. [[step1] クラスタスイッチに接続されている各ノードのクラスタポートを表示します。「 network device-discovery show 」を参照してください

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. [[step2] 各クラスタポートの管理ステータスおよび動作ステータスを確認します。
3. すべてのクラスタポートが正常な状態で稼働していることを確認します：「 network port show – role cluster 」

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

4. すべてのクラスタインターフェイス（ LIF ）がホームポートにあることを確認します：「 network interface show -role cluster 」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. [[step5] クラスタが両方のクラスタスイッチの情報を表示することを確認します： 'system cluster-switch show-is-monitoring -enabled -operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. [[step6]] クラスタ LIF での自動リバートを無効にします。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. [step7] クラスタスイッチ cs2 で、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

8. [[step8] クラスタ LIF が、クラスタスイッチ cs1 でホストされているポートに移行されていることを確認します。この処理には数秒かかることがあります。「 network interface show -role cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current
Current  Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- -------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. [[step9] クラスタが正常であることを確認します : cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

10. まだ実行していない場合は、次のコマンドの出力をログファイルにコピーして、現在のスイッチ設定を保存します。

```
show running-config
```

11. スイッチcs2の設定をクリーニングし、基本的なセットアップを実行します。

    a. 設定を消去します。この手順では、スイッチへのコンソール接続が必要です。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

    b. スイッチの基本設定を実行します。

12. FTP、TFTP、SFTP、またはSCPのいずれかの転送プロトコルを使用して、RCFをスイッチcs2のブートフラッシュにコピーします。Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

    この例は、 TFTP を使用して、スイッチ cs2 のブートフラッシュに RCF をコピーする方法を示しています。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

13. 以前にブートフラッシュにダウンロードしたRCFを適用します。Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

    この例は、スイッチ cs2 にインストールされている RCF ファイル「 Nexus_9336C_RCF_v1.6 -Cluster -HA-Breakout .txt 」を示しています。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

14. 「show banner motd」コマンドのバナー出力を確認します。スイッチの設定と動作を適切に行うには、次の手順を参照して実行する必要があります。

```
cs2# show banner motd
**********************************************************************
***
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
***
```

15. RCFファイルが正しい新しいバージョンであることを確認します:`show running-config`

出力をチェックして正しい RCF があることを確認する場合は、次の情報が正しいことを確認してください。

- RCF バナー
- ノードとポートの設定
- カスタマイズ

出力内容はサイトの構成によって異なります。ポートの設定を確認し、インストールした RCF に固有の変更がないかリリースノートを参照してください。

16. RCF のバージョンとスイッチの設定が正しいことを確認したら、 running-config ファイルを startup-config ファイルにコピーします。

    Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

```
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

17. スイッチcs2をリブートします。スイッチのリブート中にノードで報告される「クラスタポートが停止している」イベントは無視してかまいません。

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

18. 同じRCFを適用し、実行中の設定をもう一度保存します。

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

19. クラスタのクラスタポートの健全性を確認します。

    a. クラスタ内のすべてのノードで e0d ポートが正常に稼働していることを確認します。「 network port show -role cluster 」

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                             Speed(Mbps)  Health
Health
Port     IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a      Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b      Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-02
```

```
Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
```

b. クラスタからスイッチのヘルスを確認します（ LIF が e0d にホームでないため、スイッチ cs2 が表示されない可能性があります）。

```
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
```

```
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

スイッチにロードした RCF バージョンによっては、 cs1 スイッチコンソールで次の出力が表示されることがあります。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

20. クラスタスイッチcs1で、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。次の例では、手順 1 の出力例を使用しています。

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

21. [step21]クラスタLIFがスイッチcs2でホストされているポートに移行されたことを確認します。この処理には数秒かかることがあります。「 network interface show -role cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01
e0d  false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01
e0d   true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02
e0d  false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02
e0d   true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03
e3b  false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03
e3b   true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04
e3b  false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04
e3b   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

22. クラスタが正常であることを確認します:'cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

23. スイッチcs1で手順7から14を繰り返します。
24. クラスタ LIF で自動リバートを有効にします。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

25. スイッチcs1をリブートします。これは、クラスタ LIF のホームポートへのリバートをトリガーする際に行います。スイッチのリブート中にノードで報告される「クラスタポートが停止している」イベントは無視してかまいません。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

26. クラスタポートに接続されているスイッチポートが稼働していることを確認します。

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

27. [step27]] CS1とCS2の間のISLが機能していることを確認しますshow port-channel summary

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

28. クラスタLIFがホームポートにリバートされたことを確認します。「network interface show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

29. [step29]]クラスタが正常であることを確認します: cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

30. リモートクラスタインタフェースにpingを実行して接続を確認します: cluster ping-cluster -node local

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 ストレージスイッチに **RCF** をインストールします

リファレンス構成ファイル（ RCF ）は、 Cisco Nexus 9336C-FX2 ストレージスイッチでアップグレードできます。

ストレージスイッチの RCF をアップグレードする前に、次の条件が満たされている必要があります。

- スイッチが完全に機能している必要があります（ログにエラーがないか、または同様の問題が発生していないか）。
- NX-OS だけをインストールして現在の RCF バージョンをそのまま使用する場合は、目的のブートイメージを反映するように、 RCF で必要なブート変数を確認または設定しておく必要があります。
- 現在のブートイメージを反映するようにブート変数を変更する必要がある場合は、あとでリブートしたときに正しいバージョンがインスタンス化されるように、 RCF を再適用する前に変更する必要があります。
- Cisco ストレージのアップグレードおよびダウングレード手順の詳細なドキュメントについては、 Cisco の Web サイトで入手可能な、適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照しておく必要があります。を参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ" を参照してください。
- 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル（ RCF ）で定義されています "Cisco イーサネットスイッチ" ページ

手順のまとめ

1. スイッチとポートのヘルスステータスの確認（手順 1~4 ）
2. NX-OS イメージを Cisco スイッチ st2 にダウンロードし、リブートします（手順 5 ～ 8 ）。
3. RCF を Cisco スイッチ st2 にコピーする（手順 9-12 ）
4. スイッチとポートのヘルスステータスを再確認する（手順 13 ~ 15 ）
5. Cisco スイッチ st1 について、手順 1 ～ 15 を繰り返します。

コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 2 つのストレージスイッチの名前は *st1_and _st2_* です。
- ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。

- 手順では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
- この手順 を実行する前に、スイッチ構成の最新のバックアップがあることを確認してください。

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

2. ストレージスイッチが使用可能であることを確認します。「 system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                            storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. ノードポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet 」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node      Port   Type    Mode        (Gb/s)     State     Status         ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- -----------
-----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
```

4. [[step4] クラスタにストレージスイッチやケーブル接続の問題がないことを確認します：「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. [[step5] NX-OS イメージをスイッチ st2 にダウンロードします。
6. システムイメージをインストールして、次回スイッチ st2 をリブートしたときに新しいバージョンがロードされるようにします。次の出力に示すように、スイッチは 10 秒後に新しいイメージでリブートされます。

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
```

```
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

7. [[step7] 設定を保存します。

   次の例に示すように、システムをリブートするように求められます。

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

8. [[step8] 新しい NX-OS バージョン番号がスイッチ上にあることを確認します。

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness
for a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

9. [[step9] スイッチ st2 の RCF をスイッチのブートフラッシュにコピーします。 FTP 、 HTTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP のいずれかの転送プロトコルを使用します。

   Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

   次に、 HTTP を使用して、 RCF をスイッチ st2 のブートフラッシュにコピーする例を示します。

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

10. [[step10] 以前にブートフラッシュにダウンロードした RCF を適用します。「 copy bootflash` 」

    次の例は、 RCF ファイル「 Nexus_9336C_rcf_v1.6 -Storage.txt 」をスイッチ st2 にインストールする例を示しています。

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

11. RCF ファイルが正しい新しいバージョンであることを確認します :'how running-config

    出力をチェックして正しい RCF があることを確認する場合は、次の情報が正しいことを確認してください。

    - RCF バナー
    - ノードとポートの設定
    - カスタマイズ

      出力内容はサイトの構成によって異なります。ポートの設定を確認し、インストールした RCF に固有の変更がないかリリースノートを参照してください。

      - 重要： * 「 How banner motd 」コマンドのバナー出力で、「重要な注意事項」セクションの指示を読んで、スイッチの設定と操作が適切であることを確認してください。

```
st2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
st2#
```

12. ソフトウェアのバージョンとスイッチの設定が正しいことを確認したら、スイッチ st2 の startup-config ファイルに running-config ファイルをコピーします。

    Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

    次に 'running-config' ファイルが 'artup-config ファイルに正常にコピーされた例を示します

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

13. 再起動後にストレージスイッチが使用可能であることを再確認します : 'system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                       Type               Address          Model
---------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                             storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                             storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

14. リブート後にスイッチポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet 」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
```

15. クラスタにストレージスイッチやケーブル接続に問題がないことを再確認します : 'system health alert show-instance

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

16. スイッチ st1 の手順に対して、この手順を繰り返します。
17. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージ「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」を呼び出して作成を再度有効にします

Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに **RCF** をインストールします

ONTAP 9.9.9..1 から、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して、ストレージとクラスタの機能を共有スイッチシナリオに結合できます。

作業を開始する前に

- クラスタスイッチが完全に機能している必要があります（ログにエラーがあるなどの問題が発生していない）。
- ストレージスイッチが完全に機能している必要があります（ログにエラーが記録されていないか、または同様の問題が発生していないことが必要です）。
- 2 つのストレージスイッチの名前は *sh1_and _sh2*.

- ここで使用した例は、新しいスイッチに共有 RCF をロードします。

手順

1. FTP 、 HTTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP のいずれかの転送プロトコルを使用して、スイッチ sh2 上の RCF をスイッチブートフラッシュにコピーします。

   Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

   次に、 HTTP を使用して、 RCF をスイッチ sh2 のブートフラッシュにコピーする例を示します。

```
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
Storage.txt bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:
-- --:--:-- --:--:-
11300
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
sh2#
```

2. [step2] 以前にブートフラッシュにダウンロードした RCF を適用します。

   次に、スイッチ sh2 に RCF ファイル「 Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt 」をインストールする例を示します。

```
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config
echo-commands
```

3. RCF ファイルが正しい新しいバージョンであることを確認します : 'how running-config

   出力をチェックして正しい RCF があることを確認する場合は、次の情報が正しいことを確認してください。

   - RCF バナー
   - ノードとポートの設定
   - カスタマイズ

     出力内容はサイトの構成によって異なります。ポートの設定を確認し、インストールした RCF に固有の変更がないかリリースノートを参照してください。

     - 重要： * 「 How banner motd 」コマンドのバナー出力で、「重要な注意事項」セクションの指示を読んで、スイッチの設定と操作が適切であることを確認してください。

```
sh2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/11-22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-
negotiate port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**********************************************************************
******
sh2#
```

4. ソフトウェアのバージョンとスイッチの設定が正しいことを確認したら、スイッチ sh2 の startup-config ファイルに「 running-config 」ファイルをコピーします。

   Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスガイド"。

   次に 'running-config' ファイルが 'artup-config ファイルに正常にコピーされた例を示します

```
sh2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

5. [[step5] スイッチ sh1 の手順に対して、この を繰り返します。

2 つの新しい共有スイッチを追加して、直接接続型ストレージを使用するスイッチレスクラスタから移行する

直接接続型ストレージを使用するスイッチレスクラスタから移行する

2 ノードスイッチレスクラスタを、 Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチを使用するクラスタに無停止で移行する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。使用する手順は、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートがあるか、 1 つのクラスタポートがあるかによって異なります。ここで説明するプロセスは、すべてのノードで光ポートまたは Twinax ポートを使用しているが、ノードでクラスタネットワークポートにオンボード 10Gb BASE-T RJ45 ポートが使用されている場合は、このスイッチではサポートされない。

ほとんどのシステムでは、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートが必要です。を参照してください "Cisco イーサネットスイッチ" を参照してください。

既存の 2 ノードスイッチレスクラスタ環境を使用している場合は、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタ環境に移行し、 3 ノード以上にクラスタを拡張できます。

作業を開始する前に

- 2 ノードスイッチレス構成：
  - 2 ノードスイッチレス構成が適切にセットアップされて機能している必要があります。
  - ノードで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。
  - すべてのクラスタポートが「 up 」状態である必要があります。
  - すべてのクラスタ LIF （論理インターフェイス）が、 * up * 状態で、 * home * ポートにある必要があります。
- Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチの構成：
  - 両方のスイッチに管理ネットワーク接続が必要です。
  - クラスタスイッチへのコンソールアクセスが必要です。
  - Nexus 9336C-FX2 ノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、 TwinAx ケーブルまたはファイバケーブルを使用する必要があります。
  - ネットアップ "Hardware Universe" ケーブル接続の詳細については、を参照してください。

- スイッチ間リンク（ ISL ）ケーブルは、 9336C-FX2 スイッチの両方でポート 1/35 および 1/36 に接続する必要があります。

- 9336C-FX2 スイッチの初期カスタマイズが完了している必要があります。次のようにします。
  - 9336C-FX2 スイッチは最新バージョンのソフトウェアを実行しています
  - リファレンス構成ファイル（ RCF ）がスイッチに適用されている場合
  - SMTP 、 SNMP 、 SSH などのサイトのカスタマイズは、新しいスイッチで設定する必要があります。

この手順の例では、クラスタスイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 9336C-FX2 スイッチの名前は、 *CS1*_および *CS2*_ です。
- クラスタ SVM の名前は、 _node1 と _node2 _ です。
- LIF の名前は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
- cluster1 ： * > プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- この手順で使用されているクラスタポートは、 AFF A400 コントローラに準拠した _e3a および _e3b です。。 "Hardware Universe" プラットフォームの実際のクラスタポートに関する最新情報が含まれます。

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

1. [[step2] 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

2. 新しいクラスタスイッチ cs1 と cs2 の両方で、すべてのノード側ポート（ ISL ポートではない）を無効にします。ISL ポートを無効にしないでください。

   次の例は、スイッチ cs1 でノードに接続されたポート 1~34 が無効になっていることを示しています。

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

3. [[step4] 2 つの 9336C-FX2 スイッチ cs1 と cs2 間の ISL と ISL 上の物理ポートがポート 1/35 と 1/36 ：「 How port-channel summary」 で稼働していることを確認します

次の例は、スイッチ cs1 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

次の例は、スイッチ cs2 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. [[step5]隣接デバイスのリストを表示します:'show cdp neighbors'

   このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。次の例は、スイッチ cs1 上の隣接デバイスを示しています。

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

次の例は、スイッチ cs2 上の隣接デバイスを表示します。

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

5. [[step6] すべてのクラスタポートが up であることを確認します「 network port show -ipspace Cluster 」

   各ポートで、 Link には up 、 Health Status には healthy と表示されるはずです。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

6. [[step7] すべてのクラスタ LIF が稼働していることを確認します「 network interface show -vserver Cluster 」

   各クラスタ LIF は 'Is Home' に true を表示し 'Status Admin/Oper は up/up と表示する必要があります

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

7. [[step8] すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

8. [[step9] ：ノード 1 のクラスタポート e3a からケーブルを外し、クラスタスイッチ cs1 のポート 1 に e3a に接続します。これには、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用します。

   ネットアップ "Hardware Universe" ケーブル接続の詳細については、を参照してください。

9. 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、ノード 2 のクラスタポート e3a からケーブルを外し、クラスタスイッチ cs1 のポート 2 に e3a を接続します。

10. クラスタスイッチ cs1 のすべてのノード側ポートを有効にします。

    次の例は、スイッチ cs1 でポート 1/1~1/34 が有効になっていることを示しています。

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. すべてのクラスタ LIF が「 Is Home 」の場合、「 network interface show -vserver Cluster 」で「 up 」、「 operational 」、および「 display as true 」になっていることを確認します

    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべての LIF が * up * で、 Is Home の結果が * true であることを示しています。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

12. クラスタ内のノードのステータスに関する情報を表示します : 'cluster show`

次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

13. ノード 1 のクラスタポート e3b からケーブルを外し、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、クラスタスイッチ cs2 のポート 1 に e3b を接続します。
14. ノード 2 のクラスタポート e3b からケーブルを外し、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、クラスタスイッチ cs2 のポート 2 に e3b を接続します。
15. クラスタスイッチ cs2 のすべてのノード側ポートを有効にします。

次の例は、スイッチ cs2 でポート 1/1~1/34 が有効になっていることを示しています。

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. すべてのクラスタポートが up であることを確認します :`network port show -ipspace Cluster`

次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

17. すべてのインターフェイスが Is Home`: `network interface show -vserver Cluster` の true を表示することを確認します

> この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべての LIF が * up * であり、 Is Home の結果が true であることを示しています。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

18. 両方のノードが各スイッチに 1 つずつ接続されていることを確認します : 'How CDP neighbors'

次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. クラスタ内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します：「 network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

20. [[step21] HA ペア 1 （および HA ペア 2 ）のストレージ構成が正しいことを確認し、エラーがないことを確認します。「 system switch ethernet show 」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                            storage-network         172.17.227.5     C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                            storage-network         172.17.227.6     C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. 設定が無効であることを確認します：「 network options switchless-cluster show 」

> コマンドが完了するまでに数分かかることがあります。3 分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。

次の例では 'false' の出力は ' 構成設定が無効になっていることを示しています

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. [step23]] クラスタ内のノードメンバーのステータスを確認します：cluster show

次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します : cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 特権レベルを admin に戻します : 'et -privilege admin

25. 次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。
    - 「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」
    - 「システムスイッチのイーサネットログの有効化」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

共有スイッチを設定します

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 2 つの共有スイッチの名前は、 *sh1_AND _sh2_* です。
- ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。

> 手順 ONTAP では、特に記載がない限り、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。

手順

1. HA ペア 1 （および HA ペア 2 ）のストレージ構成が正しいこと、およびエラーがないことを確認します。「 system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ---------------------  --------------- -------
sh1
                            storage-network        172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network        172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. [step2] ストレージノードポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet 」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

3. HA ペア 1 、 NSM224 パス A のポートを sh1 ポート範囲 11-22 に移動します。
4. HA ペア 1 の node1 のパス A から sh1 のポート範囲 11-22 にケーブルを接続します。たとえば、 AFF A400 のパス A のストレージポートは e0c です。
5. HA ペア 1 、 node2 、パス A から sh1 のポート範囲 11-22 へケーブルを接続します。
6. ノードポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

7. [[step7] クラスタにストレージスイッチやケーブル接続の問題がないことを確認します：「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. [[step8] HA ペア 1 、 NSM224 パス B のポートを sh2 ポート範囲 11-22 に移動します
9. HA ペア 1 、 node1 、パス B から sh2 のポート範囲 11-22 にケーブルを接続します。たとえば、 AFF A400 のパス B ストレージポートは e5b になります。
10. HA ペア 1 、 node2 、パス B から sh2 のポート範囲 11-22 にケーブルを接続します。
11. ノードポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

12. HA ペア 1 のストレージ構成が正しいことを確認し、エラーがないことを確認します。「 system switch ethernet show 」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. 未使用の（コントローラ）セカンダリストレージポートを HA ペア 1 でストレージからネットワークに再設定します。複数の NS224 が直接接続されている場合は、ポートを再設定する必要があります。

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

ストレージポートをブロードキャストドメインに配置するには、次の手順を実行します。

- 「 network port broadcast-domain create 」（必要に応じて新しいドメインを作成）
- 「 network port broadcast-domain add-ports 」（既存のドメインにポートを追加する）

14. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

2 つの新しい共有スイッチを追加して、直接接続型ストレージを使用するスイッチ構成から移行する

直接接続型ストレージを使用するスイッチ構成から移行

一部の古い Cisco Nexus クラスタスイッチを Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに交換する場合は、特定の設定情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。

- サポートされるスイッチは次のとおりです。
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 3232C
- スイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
- Nexus 9336C-FX2 ：
  - ポート 1-3 ：ブレークアウトモード（ 10G × 4 ）クラスタ内ポート、内部 e1/1/4 、 e1/2/1~4 、 e1/3~4
  - ポート 4-6 ：ブレークアウトモード（ 4x25G ）クラスタ内 / HA ポート、内部 e1/4/1-4 、 e1/5/1-4 、 e1/6/1~4
  - ポート 7-34 ： 40/100GbE Intra-Cluster/HA ポート、 int E1/7-34
- Nexus 3232C ：
  - ポート 1~30 ： 10 / 40 / 100GbE
- スイッチは、次のスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを使用します。
  - ポート int e1/35-36 ： Nexus 9336C-FX2
  - ポート e1/31~32 ： Nexus 3232C
- Hardware Universe には、すべてのクラスタスイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。

  を参照してください "Hardware Universe" を参照してください。

- Nexus 9336C-FX2 スイッチの一部のポートを 100GbE で実行するように設定しておきます。
- ノードから Nexus 9336C-FX2 スイッチへの 100GbE 接続を計画、移行、文書化しておきます。
- この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、 Cisco Ethernet Switches のページに記載されています。を参照してください "Cisco イーサネットスイッチ"。
- ONTAP クラスタから Cisco Nexus 9336C-FX2 ネットワークスイッチへ、無停止で他の Cisco クラスタスイッチを移行できます。

作業を開始する前に

- 既存のスイッチネットワークが適切にセットアップされ、機能している必要があります。
- ノンストップオペレーションを実現するには、すべてのポートが up * 状態である必要があります。
- Nexus 9336C-FX2 スイッチは、適切なバージョンの NX-OS がインストールされ、リファレンス構成ファイル（ RCF ）が適用された状態で設定され、動作している必要があります。
- 既存のネットワーク構成には次のものが必要です。
  - 両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
  - 古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
  - クラスタ LIF がすべてホームポートにある状態の * up * 状態のクラスタ LIF がすべて表示されていま

す。

- ISL ポートが有効で、他の Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存の Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチは、 *c1_AND _c2* です。
- 新しい Nexus 9336C-FX2 スイッチは、 *sh1_and _sh2* です。
- ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。
- クラスタ LIF は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
- 最初にスイッチ c2 をスイッチ sh2 に交換し、次にスイッチ c1 をスイッチ sh1 に交換します。

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= x h

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

2. 各クラスタポートの管理ステータスと動作ステータスを確認します。
3. すべてのクラスタポートが正常な状態で稼働していることを確認します。「 network port show – role cluster 」

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- ---------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. すべてのクラスタインターフェイス（ LIF ）がホームポートにあることを確認します：「 network interface show -role cluster 」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- -------
----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a
true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b
true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a
true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. [[step5] クラスタが両方のクラスタスイッチの情報を表示することを確認します： 'system cluster-switch show-is-monitoring -enabled -operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. [[step6]] クラスタ LIF での自動リバートを無効にします。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. [[step7] C2 スイッチをシャットダウンします。

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. [[step8] クラスタ LIF が、クラスタスイッチ sh1 でホストされているポートに移行したことを確認します。「 network interface show -role cluster 」この処理には数秒かかることがあります。

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current      Current
Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. [[step9] スイッチ c2 を新しいスイッチ sh2 に交換し、新しいスイッチをケーブル接続し直します。
10. ポートが sh2 でバックアップされていることを確認します。* 注 * LIF はスイッチ c1 にあります。
11. c1 スイッチをシャットダウンします。

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)# shutdown
```

12. クラスタ LIF が、クラスタスイッチ sh2 でホストされているポートに移行されたことを確認します。これには数秒かかることがあります。

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network         Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask    Node      Port
Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- -------
----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a
true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a
false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a
true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

13. スイッチ c1 を新しいスイッチ sh1 に交換し、新しいスイッチをケーブル接続し直します。
14. ポートが sh1 でバックアップされていることを確認します。* LIF がスイッチ C2 に接続されたままであることに注意してください。
15. クラスタ LIF で自動リバートを有効にします。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

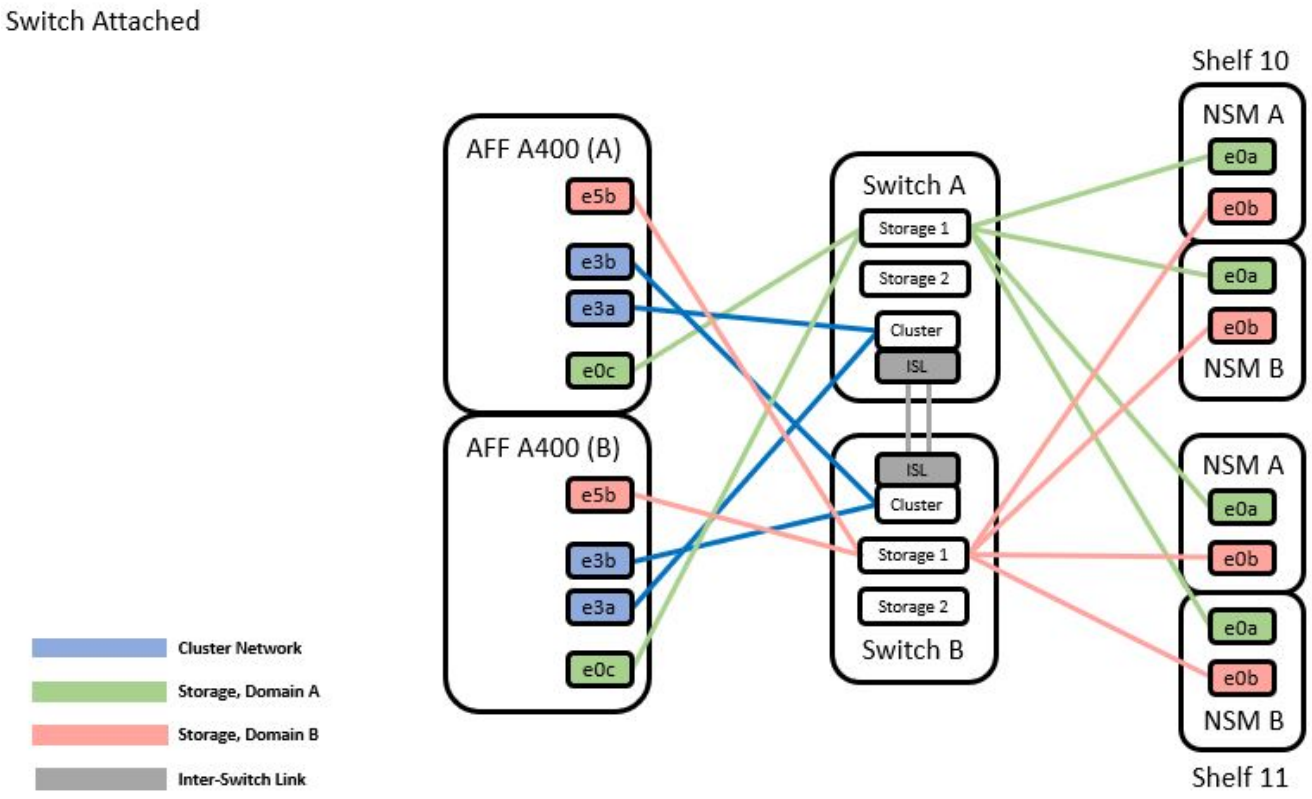
16. [step16]] クラスタが正常であることを確認します : cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

ストレージスイッチを再利用して、スイッチ接続ストレージを使用するスイッチレス構成から移行する

ストレージスイッチを移行します

ストレージスイッチを再利用することで、 HA ペア 1 のストレージスイッチが共有スイッチになります。* スイッチ接続 * の配線
図



手順

1. HA ペア 1 （および HA ペア 2 ）のストレージ構成が正しいこと、およびエラーがないことを確認します。「 system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                         storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. [[step2] ノードポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet 」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                           VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)    State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
```

3. [[step3] HA ペア 1 の NSM224 パス A ケーブルをストレージスイッチ A から HA ペア 1 の共有 NS224 ストレージポートに移動します。このストレージスイッチ A のパス A
4. HA ペア 1 のノード A から、ストレージスイッチ A 上の HA ペア 1 のノード A の共有ストレージポートへケーブルを接続します
5. HA ペア 1 のノード B から、ストレージスイッチ A の HA ペア 1 のノード B の共有ストレージポートへケーブルを接続します
6. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ A が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

7. [[step7] 共有スイッチ A のストレージ RCF を共有 RCF ファイルに置き換えます。を参照してください "Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに RCF をインストールします" を参照してください。
8. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ B が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

9. [[step9] HA ペア 1 、 NSM224 パス B のケーブルをストレージスイッチ B から HA ペア 1 の共有 NS224 ストレージポートに移動し、ストレージスイッチ B へのパス B を移動します
10. HA ペア 1 のノード A のパス B から、 HA ペア 1 の共有ストレージポート、ノード A のパス B にケーブルを接続します
11. HA ペア 1 、ノード B 、パス B から、ストレージスイッチ B の HA ペア 1 、ノード B 、パス B の共有ストレージポートにケーブルを接続します
12. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ B が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

13. 共有スイッチ B のストレージ RCF ファイルを共有 RCF ファイルで置き換えます。を参照してください "Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに RCF をインストールします" を参照してください。
14. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ B が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. 共有スイッチ A と共有スイッチ B の間に ISL をインストールします。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

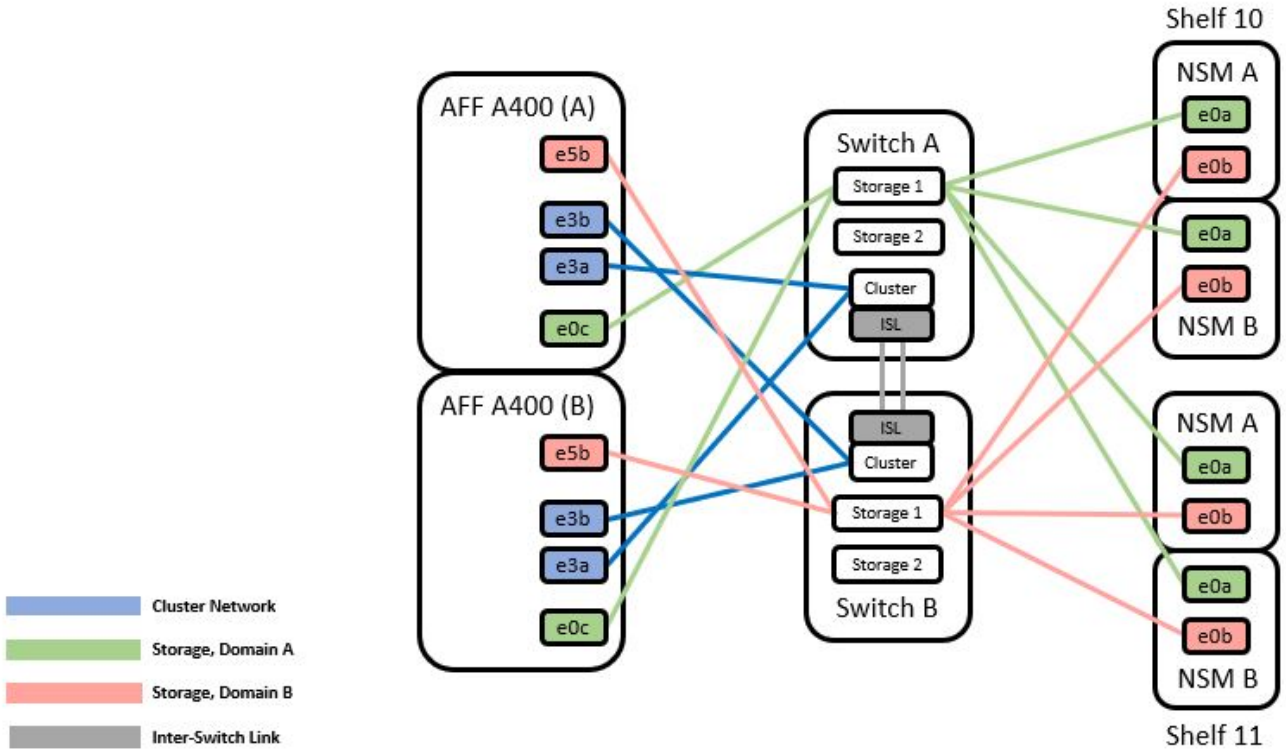
16. スイッチレスクラスタからスイッチ使用のクラスタへの HA ペア 1 の変換。共有 RCF で定義されているクラスタポートの割り当てを使用します。を参照してください "NX-OS ソフトウェアおよび RCF のインストール"を参照してください。
17. スイッチドネットワーク設定が有効であることを確認します。「 network port show 」

ストレージスイッチを再利用して、スイッチ接続ストレージを使用するスイッチクラスタから移行する

ストレージスイッチを移行します

ストレージスイッチを再利用することで、 HA ペア 1 のストレージスイッチが共有スイッチになります。* スイッチ接続 * の配線
図

Switch Attached



手順

1. HA ペア 1 （および HA ペア 2 ）のストレージ構成が正しいこと、およびエラーがないことを確認します。「 system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
-------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                            storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                            storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. [step2] HA ペア 1 、 NSM224 パス A ケーブルをストレージスイッチ A から HA ペア 1 の NSM224 ストレージポート、ストレージスイッチ A のパス A に移動します
3. HA ペア 1 のノード A から、 HA ペア 1 の場合は NSM224 ストレージポート、ストレージスイッチ A にケーブルを接続します
4. HA ペア 1 のノード B から、ストレージスイッチ A の HA ペア 1 のノード B の NSM224 ストレージポートにケーブルを接続します
5. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ A が「 storage port show -port type enet 」と表示されていることを確認します

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- ---------
-----
node1
        e0c      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100   enabled    online
30

node2
        e0c      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100   enabled    online
30
```

6. [[step6] 共有スイッチ A のストレージ RCF を共有 RCF ファイルに置き換えます。を参照してください "Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに RCF をインストールします" を参照してください。
7. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ A が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. [[step8] HA ペア 1 、 NSM224 パス B のケーブルをストレージスイッチ B から HA ペア 1 の共有 NS224 ストレージポートに移動し、パス B をストレージスイッチ B に移動します
9. HA ペア 1 のノード A のパス B から、 HA ペア 1 の共有ストレージポート、ノード A のパス B にケーブルを接続します
10. HA ペア 1 、ノード B 、パス B から、ストレージスイッチ B の HA ペア 1 、ノード B 、パス B の共有ストレージポートにケーブルを接続します
11. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ B が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

12. 共有スイッチ B のストレージ RCF ファイルを共有 RCF ファイルで置き換えます。を参照してください "Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに RCF をインストールします" を参照してください。

13. HA ペア 1 に接続されたストレージスイッチ B が正常であることを確認します。「 system health alert show -instance 」

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

14. HA ペア 1 のストレージ構成が正しいことを確認し、エラーがないことを確認します。「 system switch ethernet show 」

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                  Address          Model
------------------------- -------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                            storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. 共有スイッチ A と共有スイッチ B の間に ISL をインストールします。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. [step16] スイッチ交換用の手順と共有の RCF を使用して、既存のクラスタスイッチから共有スイッチにクラスタネットワークを移行します。新しい共有スイッチ A は「 cs1 」です。新しい共有スイッチ B は「 cs2 」です。を参照してください "Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチを交換します" および "Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに RCF をインストールします" を参照してください。
17. スイッチドネットワーク設定が有効であることを確認します。「 network port show 」
18. 使用されていないクラスタスイッチを削除します。
19. 未使用のストレージスイッチを取り外します。

Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチを交換します

Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチを交換します

障害のある Nexus 9336C-FX2 共有スイッチの交換は、無停止手順（ NDU ）です。

現在の環境および交換用スイッチでスイッチの交換を実行する前に、次の条件が満たされている必要があります。

- 既存のクラスタとネットワークインフラ：
  - 既存のクラスタで、少なくとも 1 つのクラスタスイッチが完全に接続されており、完全に機能することを確認する必要があります。
  - すべてのクラスタポートが稼働している必要があります。
  - すべてのクラスタ LIF （論理インターフェイス）が、 * up * で、ホームポートにある必要があります。
  - ONTAP cluster ping-cluster -node node1 コマンドは、すべてのパスで基本的な接続と larger than PMTU communication が成功したことを示す必要があります。
- Nexus 9336C-FX2 交換スイッチ：
  - 交換用スイッチの管理ネットワーク接続が機能している必要があります。
  - 交換用スイッチへのコンソールアクセスが確立されている必要があります。

- ノード接続はポート 1/1~1/34 です。
- ポート 1/35 および 1/36 では、すべてのスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを無効にする必要があります。
- 必要なリファレンス構成ファイル（ RCF ）と NX-OS オペレーティングシステムのイメージスイッチをスイッチにロードする必要があります。
- STP 、 SNMP 、 SSH などの以前のサイトのカスタマイズは、すべて新しいスイッチにコピーする必要があります。

クラスタ LIF を移行するコマンドは、そのクラスタ LIF がホストされているノードで実行する必要があります。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存の Nexus 9336C-FX2 スイッチの名前は、 *sh1_and _sh2_* です。
- 新しい Nexus 9336C-FX2 スイッチの名前は _newsh1_and _newsh2_です 。
- ノード名は _node1_AND _node2 _ です。
- 各ノードのクラスタポートの名前は _e3a および _e3b _ です。
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- すべてのクラスタノードへの変更を求めるプロンプトは、 cluster1 ： * > です。

次の手順は、次のネットワークトポロジに基づいています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-
C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

```
sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

2. オプション：スイッチ newsh2 に適切な RCF とイメージをインストールし、必要なサイトの準備を行います。

   a. 必要に応じて、新しいスイッチ用に、 RCF および NX-OS ソフトウェアの適切なバージョンを確認、ダウンロード、およびインストールします。新しいスイッチが正しくセットアップされており、 RCF および NX-OS ソフトウェアの更新が不要であることを確認した場合は、に進みます 手順 3。

   b. ネットアップサポートサイトのネットアップクラスタおよび管理ネットワークスイッチリファレンス構成ファイルの概要ページにアクセスします。

   c. Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix のリンクをクリックし、必要なスイッチソフトウェアのバージョンを確認します。

d. ブラウザの戻る矢印をクリックして概要ページに戻り、 [続行] をクリックしてライセンス契約に同意し、 [ダウンロード] ページに移動します。

e. ダウンロードページの手順に従って、インストールする ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応した正しい RCF ファイルと NX-OS ファイルをダウンロードします。

3. 新しいスイッチで admin としてログインし、ノードクラスタインターフェイス（ポート 1/1~1/34 ）に接続するすべてのポートをシャットダウンします。交換するスイッチが機能せず、電源がオフになっている場合は、に進みます 手順 4。クラスタノードの LIF は、各ノードのもう一方のクラスタポートにすでにフェイルオーバーされている必要があります。

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

4. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

5. [[step5] すべてのクラスタ LIF が通信できることを確認します。 cluster ping-cluster <node name>

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. [[step6] Nexus 9336C-FX2 スイッチ sh1 の ISL ポート 1/35 および 1/36 をシャットダウンします。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

7. [[step7] すべてのケーブルを Nexus 9336C-FX2 sh2 スイッチから取り外し、 Nexus C9336C-FX2 newsh2 スイッチの同じポートに接続します。
8. sh1 スイッチと newsh2 スイッチの間で ISL ポート 1/35 と 1/36 を起動し、ポートチャネルの動作ステータスを確認します。

   ポートチャネルは Po1 （ SU ）を示し、メンバーポートは Eth1/35 （ P ）および Eth1/36 （ P ）を示している必要があります。

   次の例では、 ISL ポート 1/35 および 1/36 をイネーブルにし、スイッチ sh1 のポートチャネルの概要を表示します。

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

9. [[step9] すべてのノードでポート e3b が稼働していることを確認します「 network port show ipspace Cluster 」

   出力は次のようになります。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

10. 前の手順で使用したノードで、 network interface revert コマンドを使用して、前の手順でポートに関連付けられているクラスタ LIF をリバートします。

    この例では、 Home の値が true でポート番号が e3b である場合、ノード 1 の LIF node1_clus2 は正常にリバートされています。

    次のコマンドは、 node1 の LIF node1_clus2 をホームポート e3a に返し、両方のノードの LIF に関する情報を表示します。両方のクラスタインターフェイスの Is Home 列が * true であり、この例では e3a および node1 の e3b で正しいポート割り当てが示されている場合、最初のノードの起動は成功します。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

11. クラスタ内のノードに関する情報を表示します : 'cluster show`

次の例では、このクラスタのノード node1 と node2 のノードの健常性が true であることを示します。

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. すべての物理クラスタポートが起動していることを確認します :`network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

13. すべてのクラスタ LIF が通信できることを確認します :'cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 次のクラスタネットワーク構成を確認します：「 network port show 」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-
C9336C
```

```
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

15. 次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。
    - 「システムスイッチイーサネットログセットアップパスワード」
    - 「システムスイッチのイーサネットログの有効化」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

1. 古いスイッチ sh2 のストレージポートを新しいスイッチ newsh2 に移動します。
2. HA ペア 1 の共有スイッチ newsh2 に接続されたストレージが正常であることを確認します。
3. HA ペア 2 の共有スイッチ newsh2 に接続されたストレージが「 storage port show -port-type enet 」が正常であることを確認します

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30

node2
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
```

4. シェルフが正しくケーブル接続されていることを確認します。「 storage shelf port show -fields remote-device 、 remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

5. 古いスイッチ sh2 を削除します。
6. スイッチ sh1 と新しいスイッチ newsh1 について、上記の手順を繰り返します。
7. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。